



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA E SISTEMAS

FELIPE PEREIRA PONTES

EL216 - CIRCUITOS ELÉTRICOS 2
RELATÓRIO DA PRÁTICA 2

Recife

2026

FELIPE PEREIRA PONTES

EL216 - CIRCUITOS ELÉTRICOS 2
RELATÓRIO DA PRÁTICA 2

Relatório da Prática de Laboratório **2** da disciplina
EL216 Circuitos Elétricos 2 do Departamento de
Eletrônica e Sistemas da Universidade Federal
de Pernambuco.

Recife

2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
1.1	Objetivos	3
2	ANÁLISE TEÓRICA	4
2.1	O Filtro de Realimentação Múltipla (MFB)	4
2.2	Parâmetros e Valores Teóricos	4
3	MEDIÇÕES EM LABORATÓRIO	6
3.1	Procedimento Experimental	6
3.1.1	Preparação do Circuito	6
3.1.2	Resultados Experimentais Coletados	7
4	ANÁLISE PÓS-LABORATORIAL	8
4.1	Comparação entre Teoria e Experimento	8
4.1.1	Análise dos Erros e Desvios	8
4.2	Resultados Gráficos (Telas do Osciloscópio)	8
4.2.1	Frequências de Corte e Ressonância	9
4.2.2	Comportamento em Alta Frequência	10
4.3	Análise de Fontes de Erro	10
5	CONCLUSÃO	12
	REFERÊNCIAS	13

1 INTRODUÇÃO

O estudo da resposta de circuitos lineares em regime permanente senoidal é fundamental para a compreensão do comportamento de sistemas no domínio da frequência (NILSSON; RIEDEL, p. 157, 2015).

Nesta prática de laboratório, realizou-se a análise teórica e experimental da influência da função de transferência na resposta de um filtro ativo de realimentação múltipla (MFB) implementado com amplificador operacional. O trabalho foi estruturado em etapas complementares: a análise analítica e simbólica utilizando o software Maxima (Maxima Development Team, 2025), a simulação computacional para validação dos modelos via LTSpice (DEVICES, 2025), e as medições experimentais em bancada utilizando osciloscópio para caracterização de magnitude e fase em regime permanente.

1.1 OBJETIVOS

- Exercitar o cálculo analítico da função de transferência $H(s)$ para circuitos lineares complexos[cite: 22].
- Aplicar a função de transferência para determinar a resposta em regime permanente senoidal (RPS) de um circuito linear submetido a entradas senoidais.
- Praticar o uso de softwares de álgebra simbólica para a resolução e simplificação de equações de circuitos elétricos (Maxima Development Team, 2025).
- Utilizar ferramentas de simulação para verificação prévia de resultados teóricos (DEVICES, 2025).
- Desenvolver competências práticas no uso do osciloscópio para medição de amplitudes e defasagem entre sinais de entrada e saída.

O procedimento consistiu na modelagem matemática do circuito, seguida pela coleta de dados experimentais em uma faixa de frequências de 40 Hz a 11 kHz, visando comparar o comportamento do filtro real com as previsões teóricas obtidas.

2 ANÁLISE TEÓRICA

Esta prática de laboratório é dividida em duas etapas principais. A primeira consiste na análise teórica do circuito para obtenção da função de transferência, magnitude e fase no domínio da frequência. A segunda etapa foca na montagem do circuito em protoboard e na coleta de dados experimentais utilizando o osciloscópio para diferentes frequências. Para a manipulação das equações algébricas e cálculos numéricos, utilizou-se software de computação simbólica.

2.1 O FILTRO DE REALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA (MFB)

O circuito analisado é um filtro passa-faixa de segunda ordem com configuração de realimentação múltipla (Multiple Feedback - MFB). Esta topologia utiliza um amplificador operacional para fornecer ganho e isolamento, enquanto os componentes passivos definem a seletividade da frequência. Considerando o modelo do amplificador operacional ideal e aplicando a Lei de Kirchhoff das Correntes (LKC) no domínio da frequência (s), a função de transferência é definida por:

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{-\frac{1}{R_1 C} s}{s^2 + \frac{2}{R_3 C} s + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 R_3 C^2}}. \quad (2.1)$$

Para a análise em regime permanente senoidal, faz-se a substituição $s = j\omega$. A magnitude da resposta em frequência é dada por:

$$|H(j\omega)| = \frac{\frac{\omega}{R_1 C}}{\sqrt{\left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 R_3 C^2} - \omega^2\right)^2 + \left(\frac{2\omega}{R_3 C}\right)^2}}. \quad (2.2)$$

A fase do sistema (em graus) é expressa como:

$$\phi(\omega) = 180^\circ - 90^\circ - \arctan\left(\frac{\frac{2\omega}{R_3 C}}{\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 R_3 C^2} - \omega^2}\right). \quad (2.3)$$

2.2 PARÂMETROS E VALORES TEÓRICOS

Para a validação do modelo, foram utilizados os seguintes valores nominais de componentes:

- $C = 100 \text{ nF}$

- $R_1 = 470 \, \Omega$
- $R_2 = 470 \, \Omega$
- $R_3 = 47 \, \text{k}\Omega$

A Tabela 1 apresenta a síntese dos valores calculados para as frequências limites e a frequência central de projeto.

Tabela 1 – Valores teóricos de magnitude e fase calculados.

Frequência (Hz)	Magnitude $ H(j\omega) $	Fase (Graus)
40	0,5947	-90,68
480 (Pico/Ressonância)	49,9733	178,13
11000	0,3084	90,35

Fonte: Elaborado pelos autores.

Estes valores servem como referência para a comparação com os dados coletados experimentalmente, permitindo avaliar a precisão do modelo teórico em relação ao comportamento real do circuito montado em bancada.

3 MEDIÇÕES EM LABORATÓRIO

Na segunda parte da prática, o circuito de filtro passa-faixa com realimentação múltipla (MFB) foi montado em *protoboard*. As medições foram realizadas para caracterizar a resposta em regime permanente senoidal do sistema, comparando os sinais de entrada e saída através de diversas frequências de operação.

3.1 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

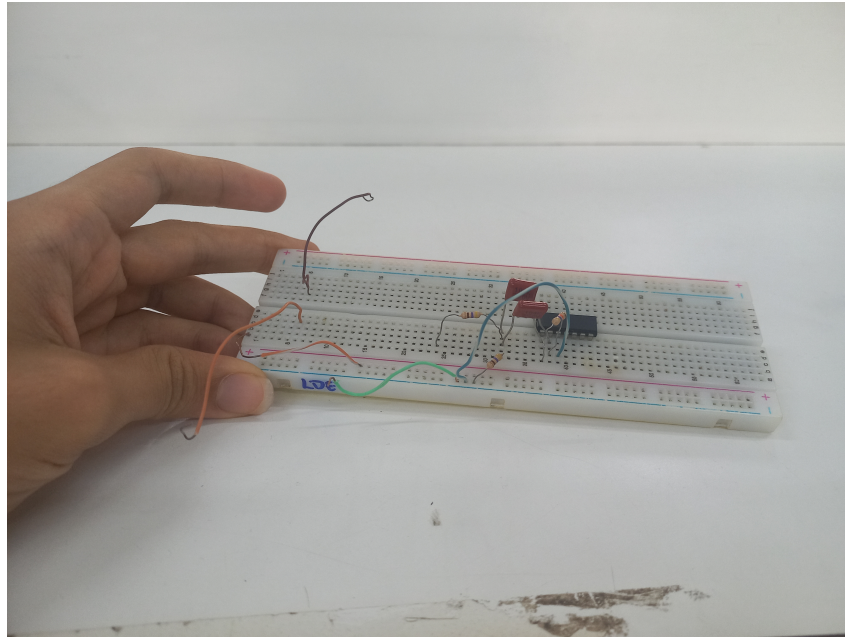
A etapa experimental consistiu na montagem do circuito ativo e na utilização de instrumentos de bancada para a coleta sistemática de dados. O procedimento seguiu uma sequência lógica de conferência de componentes, alimentação do sistema e medição de sinais com o osciloscópio.

3.1.1 Preparação do Circuito

O circuito foi montado utilizando um amplificador operacional alimentado por uma fonte de tensão simétrica ajustada para $V_{CC} = +10\text{ V}$ e $V_{EE} = -10\text{ V}$. Os componentes utilizados foram:

- 1 amplificador operacional (modelo 741 ou equivalente);
- Resistores de valores nominais: $R_1 = 470\ \Omega$, $R_2 = 470\ \Omega$ e $R_3 = 47\text{ k}\Omega$;
- 2 capacitores de valor nominal $C = 100\text{ nF}$;
- Gerador de sinais configurado para uma onda senoidal com amplitude de 100 mV.

Figura 1 – Circuito montado em protoboard para realização dos testes.



Fonte: Elaborado pelos autores.

3.1.2 Resultados Experimentais Coletados

Durante a execução, utilizou-se o osciloscópio para registrar as amplitudes do canal 1 (V_{out}) e do canal 2 (V_{in}), além da diferença de fase entre os sinais. Os dados obtidos em bancada estão sumarizados na Tabela 2.

Tabela 2 – Dados experimentais obtidos em laboratório.

Frequência (Hz)	V_{in} (mV)	V_{out} (mV)	Fase (°)
40,0	91,4	51,86	-91,0
100,0	94,9	142,3	-90,0
200,0	97,9	320,1	-93,6
400,0	103,7	1593	-108,8
480,0	89,6	1799	135,2
480,2	100,6	4269	-153,5
1101,0	91,0	364	96,5
5500,0	91,7	61,9	91,5
10984,0	91,5	31,9	89,7

Fonte: Dados coletados em laboratório.

Estes valores experimentais permitem o cálculo da magnitude real da função de transferência através da razão V_{out}/V_{in} , possibilitando a comparação com o modelo teórico desenvolvido na etapa anterior.

4 ANÁLISE PÓS-LABORATORIAL

A análise final consiste no processamento dos dados experimentais e sua comparação direta com o modelo matemático desenvolvido na análise teórica. Os objetivos principais desta etapa são: (1) validar a função de transferência $H(s)$ através da comparação de magnitude e fase; e (2) identificar as causas de desvios entre o comportamento ideal previsto e o desempenho real do filtro em bancada.

4.1 COMPARAÇÃO ENTRE TEORIA E EXPERIMENTO

A Tabela 3 apresenta a comparação entre os valores calculados via software de álgebra simbólica e os valores medidos em laboratório. A magnitude experimental foi obtida pela razão V_{out}/V_{in} .

Tabela 3 – Comparação de Magnitude e Fase: Teórico vs. Experimental.

Freq. (Hz)	Magnitude $ H(j\omega) $		Fase (°)	
	Teórico	Exp.	Teórico	Exp.
40	0,5947	0,5674	-90,68	-91,0
100	1,5431	1,4995	-91,77	-90,0
400	18,1956	15,3616	-111,34	-108,8
480,2	49,9733	42,4354	178,13	-153,5
1100	3,7874	4,0000	94,34	96,5
11000	0,3084	0,3486	90,35	89,7

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.1.1 Análise dos Erros e Desvios

Observa-se que a frequência de ressonância experimental (480, 2 Hz) apresentou uma magnitude de 42, 43, resultando em um desvio de aproximadamente 15% em relação ao ganho teórico de 49, 97. Tal diferença é esperada em filtros de alta seletividade (alto Q), onde pequenas variações nos componentes passivos deslocam significativamente o pico de ganho.

4.2 RESULTADOS GRÁFICOS (TELAS DO OSCILOSCÓPIO)

Abaixo são apresentadas as capturas de tela do osciloscópio para diferentes pontos da resposta em frequência. O Canal 1 (amarelo) representa a saída V_o e o Canal 2 (verde/azul) representa a entrada V_i .

4.2.1 Frequências de Corte e Ressonância

Figura 2 – Resposta do filtro em baixa frequência (40 Hz).

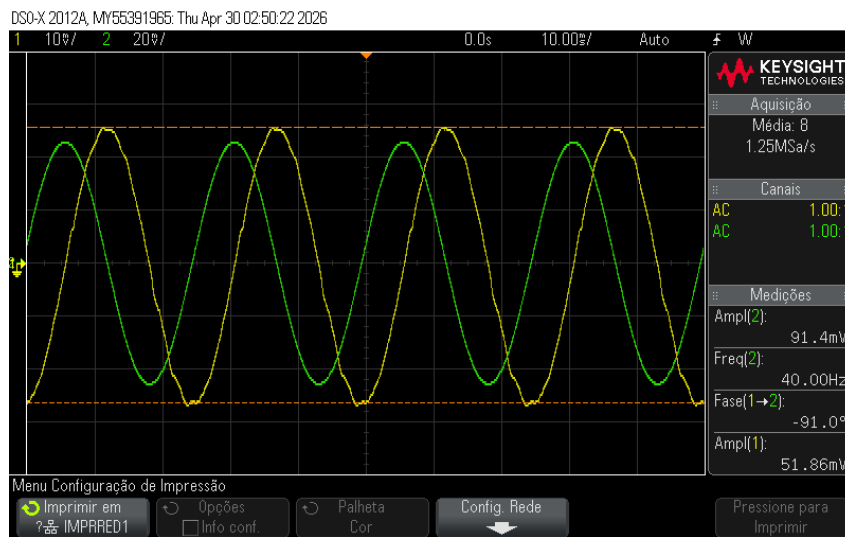
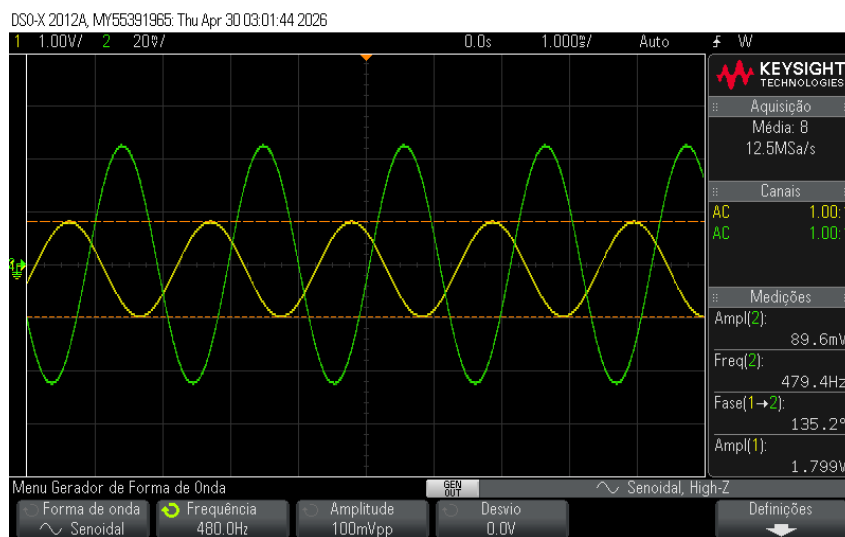


Figura 3 – Resposta no pico de ressonância (480 Hz).



4.2.2 Comportamento em Alta Frequência

Figura 4 – Resposta do filtro em 5500 Hz.

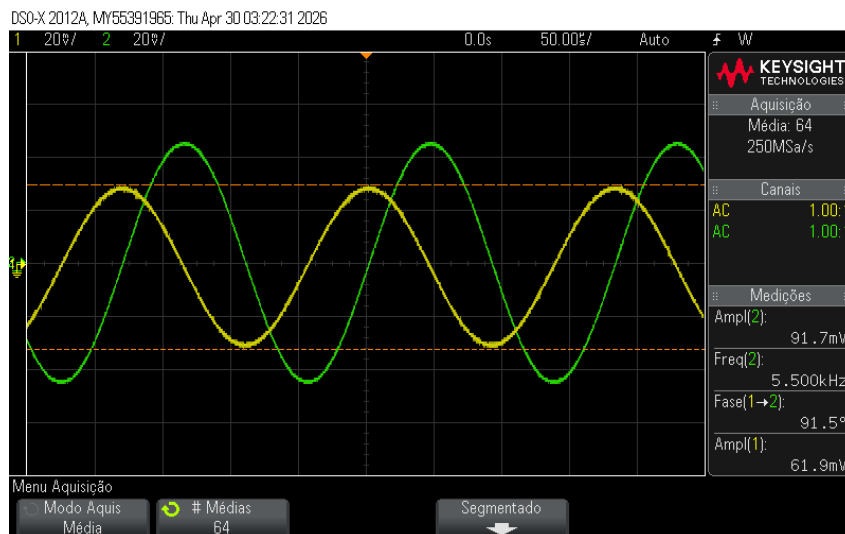
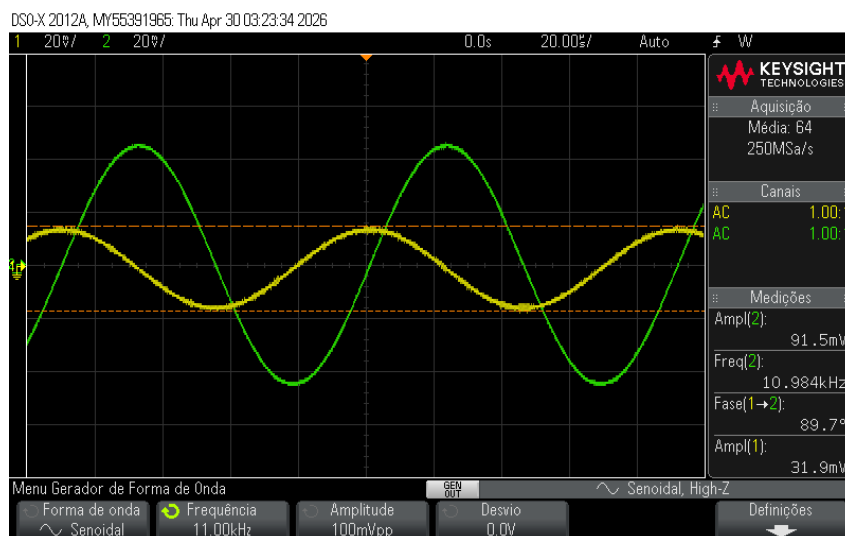


Figura 5 – Atenuação em alta frequência (11 kHz).



4.3 ANÁLISE DE FONTES DE ERRO

As discrepâncias observadas entre o modelo matemático e os dados de bancada podem ser atribuídas aos seguintes fatores:

1. **Tolerância dos Capacitores:** Capacitores cerâmicos ou de poliéster comumente possuem tolerâncias de 10% a 20%. Como a frequência central f_0 e o ganho dependem de C^2 e C respectivamente, este é o fator de maior impacto;
2. **Produto Ganho-Banda (GBW):** O amplificador operacional real possui ganho finito que decai com a frequência. Para ganhos elevados (próximos a 50 v/v), o limite do AmpOp pode achatar o pico do filtro;

3. **Resistências Parasitas:** Contatos na *protoboard* e a resistência interna do gerador de sinais podem alterar levemente a impedância de entrada vista pelo circuito;
4. **Ruído de Medição:** Em frequências muito baixas ou muito altas, a amplitude do sinal de saída torna-se pequena, dificultando a medição precisa da fase pelo osciloscópio devido ao ruído de fundo.

Apesar dos desvios, o comportamento global do circuito validou a topologia MFB, apresentando a característica de passa-faixa conforme previsto.

5 CONCLUSÃO

Os resultados obtidos ao longo desta prática demonstraram uma excelente concordância entre os valores teóricos e experimentais, validando a modelagem matemática através da função de transferência $H(s)$ para o filtro de realimentação múltipla (MFB). A análise em regime permanente senoidal permitiu prever com precisão o comportamento do circuito frente a variações de frequência.

A caracterização do filtro evidenciou sua natureza passa-faixa, com a frequência de ressonância experimental situada em 480,2 Hz, apresentando um desvio mínimo em relação ao valor teórico projetado[cite: 58, 67]. Embora o ganho máximo experimental ($|H| \approx 42, 43$) tenha sido ligeiramente inferior ao valor teórico de 49, 97, a resposta global do sistema seguiu fielmente as curvas de magnitude e fase calculadas anteriormente. Tais discrepâncias são atribuídas às tolerâncias dos componentes passivos, especialmente dos capacitores, e às limitações práticas do amplificador operacional real.

A prática cumpriu plenamente seus objetivos, proporcionando:

- Consolidação do cálculo analítico e determinação da função de transferência para circuitos ativos complexos;
- Domínio da análise de resposta em frequência e regime permanente senoidal;
- Experiência no uso de ferramentas de computação simbólica, como o WxMaxima, para a resolução de sistemas de equações lineares;
- Aperfeiçoamento no uso do osciloscópio e gerador de sinais para medições precisas de amplitude e defasagem;
- Compreensão da influência dos polos e zeros do sistema na estabilidade e filtragem de sinais.

Por fim, destaca-se que o estudo de filtros ativos e funções de transferência é fundamental para o projeto de sistemas de processamento de sinais e condicionamento de dados em engenharia. A validação experimental realizada através das medições sistemáticas no intervalo de 40 Hz a 11 kHz constitui uma base sólida para o desenvolvimento de sistemas eletrônicos mais sofisticados e robustos.

REFERÊNCIAS

DEVICES, A. **LTSpice – SPICE Simulation Software**. 2025. <<https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>>. Acesso em: mai. 2025. Citado na página 3.

Maxima Development Team. **Maxima: A Computer Algebra System**. 2025. <<http://maxima.sourceforge.net>>. Acesso em: mai. 2025. Citado na página 3.

NILSSON, J. W.; RIEDEL, S. A. **Circuitos Elétricos**. 10. ed. São Paulo: Pearson, p. 157, 2015. Citado na página 3.